

파이썬 기반 OSC 프로젝트 관리 역량 평가 모델 개발에 관한 연구

- 공장제작 단계를 중심으로 -

A Study on Developing Python-based Capability Assessment Model of the Off-Site Construction Project Management - Focusing on Manufacturing Process -

김수진*
Kim, Sujin

Abstract

The purpose of this study was to develop a capability assessment model of the Off-site construction project management that can objectify the competency level of each OSC company by extracting the management capability required for companies implementing OSC projects. Considering that most of the OSC process takes place in the manufacturing plant, the model is intended to focus on the manufacturing process. According to the 8 project management areas suggested by PMI and CMAA, 21 OSC project management items in the manufacturing process were derived. In order to calculate the importance of these derived items, 46 OSC experts were surveyed, and reliability was confirmed by using SPSS. A model was made by using Python to input the company's current performance compared to the importance of each management area calculated through the questionnaire. The results of performance divided by importance are visualized in a radar chart, which makes it easy to identify capabilities. The OSC project management capabilities and areas derived from this study will be useful for OSC companies to perform OSC project management for each area and to measure their capabilities. If this model is applied to OSC companies, it is expected that it will help to conveniently identify the management capabilities of the company. In addition, it would contribute to the vitalization of OSC in the future by supplementing and strengthening the company's management capabilities.

키워드 : 탈현장생산시스템, 프로젝트 관리, 역량 평가, 공장제작, 파이썬

Keywords : OSC, Project Management, Capability Assessment, Manufacturing, Python

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

전통적인 건축생산방식은 생산자재를 건축물의 부지로 운반하여 작업자와 장비에 의해 시공하는 현장 노무 중심으로 이루어진다. 이러한 기존 건축생산방식은 기능 인력의 부족과 기능 수준의 저하 문제, 품질 및 안전 문제 등과 같은 산업 환경 악화의 문제를 초래하여 생산성 하락으로 이어진다. 또한, 최근 코로나19의 영향으로 건설 공사의 발주 지연과 외국인 노동자 감소에 따른 공사기간 지연, 공사관리자 및 작업자들 간의 대면접촉 감소에 따른 생산성 저하 등의 문제도 심각하다.

이와 같은 기존 현장생산시스템의 한계를 보완하기 위해 공장에서 부재를 계획 및 생산하고 현장으로 운반하여 설치 및 시공하는 탈현장시스템(Off-Site Construction; OSC)이 주목받고 있다. OSC 프로젝트에서 설계 및 엔지니어링, 생산, 시공 단계의 표준화·모듈화·반복생산을 통해 원가절감, 공기단축, 품질향상의 효과를 기대해볼 수 있으며, 구조적 안전성, 노동력 감소, 안전 향상 등과

같은 이점 또한 기대해볼 수 있다.

하지만 국내의 경우, OSC는 2016년 기준 전체 건설공사의 약 0.5%(Precast Concrete 시장 기준) 수준으로 아직 건설산업 전반에 자리 잡지 못하였다. 이에 국내 OSC를 활성화시키기 위해 기존 건설 영역과 달라진 공장제작, 운반, 현장 시공 및 설치 방식 등에 대한 활발한 연구가 진행되고 있지만, 국내 기업들의 OSC 프로젝트 관리 역량에 관한 연구는 미비한 실정이다.

이에 본 연구의 목적은 OSC 프로젝트에서 기업들에 요구되는 관리 역량을 추출하여, 기업별 역량 수준을 객관화할 수 있는 OSC 프로젝트 관리 역량 평가 모델을 개발하는 것이다. OSC 공정의 대부분이 제작 공장에서 이루어지는 점을 고려하여 모델은 공장제작 단계에 초점을 맞추고자 하며, 파이썬을 활용하여 기업의 관리 역량을 편리하게 파악할 수 있는 프로그램을 제작하고자 한다. 이를 통해, 기업들은 부족한 관리 항목을 보완하여 수준 향상과 전문성 강화를 이끌어 낼 수 있으며, 이는 향후 국내 OSC의 활성화에 기여될 수 있다.

1.2 연구의 방법 및 절차

본 연구에서는 ‘계획’, ‘설계’, ‘공장제작’, ‘운반’, ‘현장설치 및 시공’, ‘유지관리’로 이루어진 OSC 프로젝트 단계 중 ‘공장제작’ 단계에서 요구되는 관리 역량에 대해 다룬다.

미국 프로젝트관리협회(Project Management Institute, PMI)에서 제시하고 있는 국제 표준으로서의 프로젝트관리 주요 기능 분야와 미국 건설사업관리협회(Construction Management Association of America, CMAA)에서 제시하고 있는 건설 프로젝트관리 주요 기능 분야에서 공통으로 채택하고 있는 관리 영역을 추출하여 OSC 프로젝트 관리 역량 항목을 구성한다.

연구는 다음과 같은 절차에 따라 진행한다.

(1) PMI와 CMAA에서 공통적으로 제시한 관리 영역을 추출한다.

(2) 각 관리 영역별로 OSC 프로젝트에서 수행되어야 하는 관리 역량에 대한 선행연구를 고찰하여, 관리 항목을 도출한다.

(3) OSC 전문가를 대상으로 관리 항목에 대한 중요도를 설문조사하고, 관리 영역별 중요도의 평균값을 계산한다.

(4) 파이썬을 활용하여 기업들이 관리 항목에 대해 중요도 대비 현 수행도를 손쉽게 평가할 수 있는 모델을 제작한다.

(5) 마지막으로 본 연구의 한계점을 지적하고 향후 연구 방향과 기대효과를 제시한다.

2. 이론적 고찰

2.1 OSC (Off-Site Construction)

OSC란 건축물의 부지가 아닌 공장 등의 장소에서 계획, 생산, 조립된 건축물 부재를 현장으로 운반하여 설치 및 시공하는 탈현장생산시스템을 뜻한다. OSC에 사용되는 부재나 부품들은 서로 다른 장소에서 생산되어 부지로 운송되거나 필요한 경우 중간생산 단계를 거쳐 부지로 운송된다. OSC는 공장에서 부재를 생산 및 조립하는 조립식 건축(Prefabricated Construction), 공업화 건축(Industrialized Construction), 모듈러 건축(Modular Construction), 패널화 건축(Panelized Construction) 등의 유사한 개념을 모두 포괄하는 의미로 사용된다.

2.2 프로젝트 관리

프로젝트 관리는 프로젝트와 관련된 이해관계자, 당사자들의 요구사항을 식별하고 충족시키기 위해 다양한 기술과 지식, 도구, 기법을 활용하여 프로젝트 4대 조건인 범위, 일정, 원가, 품질을 만족시키도록 하는 것이다. 프로젝트 관리를 통해 부정적인 요인 발생 가능성을 최소화하고, 다양한 제약사항들 간의 균형을 유지하며, 긍정적인 요인에 대해선 그 발생 가능성과 미치는 영향을 극대화할 수 있다.

2.3 관리 역량

역량은 일반적으로 직무에서 효과적이거나 우수한 성과를 나타낸 사람의 기초를 이루는 특성으로 정의된다. 사람이 활용하는 동기, 특질, 스킬, 자기 이미지의 한 측면 또는 사회적인 역할, 지식의 체계이다. 조직차원의 역량은 핵심역량으로 단기간에 모방할 수 없는 능력이고 개인차원의 역량은 특정한 상황이나 직무에서 성과의 원인이 되는 내적인 특성이다.

이와 같은 역량을 프로젝트를 관리하고 수행하는 영역에서 고찰할 필요가 있다. 본 연구에서는 공장제작 단계에서의 OSC 프로젝트 관리 역량을 평가하는 모델을 제작하고자 한다.

3. OSC 프로젝트 관리 역량 항목 도출

3.1 관리 영역 추출

PMI에서 제시하고 있는 국제 표준으로서의 프로젝트관리 주요 기능 분야는 통합관리, 범위관리, 공정관리, 원가관리, 품질관리, 인적자원관리, 의사소통관리, 리스크관리, 계약 및 구매관리, 안전관리, 환경관리, 재무관리, 클레임관리이다. 한편, CMAA에서 제시하고 있는 건설 프로젝트관리 주요 기능 분야는 통합관리, 범위관리, 공정관리, 원가관리, 품질관리, 리스크관리, 계약 및 구매관리, 안전관리, 정보관리, 시공관리, 시운전관리, 지속가능성, 보안관리, 건설기술관리이다.

이 때, PMI와 CMAA에서 제시하고 있는 공통된 관리 영역은 통합관리, 범위관리, 공정관리, 원가관리, 품질관리, 리스크관리, 계약 및 구매관리, 안전관리로 총 8개의 영역이 해당된다. 각 관리 영역의 업무 수행 내용을 정리하면 다음 표 1과 같다.

표 1. 관리 영역 별 업무 개요

관리 영역	주요 내용
통합관리	사업관리기본계획, 사업 모니터링 및 통제 등
범위관리	WBS(Work Breakdown Structure), 범위 증감에 대한 추적 관리 등
공정관리	공정계획표의 작성/변경/운영, 계획 및 실적 진도를 산정 등
원가관리	예산 내 사업을 완수하기 위한 사업비 계획/추정/관리/통제
품질관리	품질관리 계획 수립, 산출물의 품질 수준 평가/감시/통제 등
리스크관리	리스크 인지/식별/평가, 리스크 대응/모니터링/통제 등
계약 및 구매관리	계약 및 구매 절차, 구매 계획 및 관리 등
안전관리	안전사고 발생 가능성 사전 인지 및 대응

3.2 관리 항목 도출

각 관리 영역에서 수행되어야 하는 관리 활동들을 추출하기 위해 선행연구를 고찰하였다. OSC 프로젝트에 특화된 관리에 대한 선행연구가 없는 경우, 기존 건설프로젝트에 관한 연구로 대체하였다.

3.2.1 영역별 관리 역량 평가 항목 도출

김동희 외(2020)는 모듈러 프로젝트에서의 원가관리와 공정관리의 업무절차를 고찰하여 통합하여 관리하는 지침서를 개발하였다. 박승훈 외(2017)는 계약관리 역량에 관한 기업 역량에 대해 정의하고, 계약관리 프로세스를 도출하였다. 이종균(2012)은 구매 관리 조달의 문제점을 고찰하여 건설기업의 효율적 구매 관리를 위한 발전전략을 도출하였다. 정길수 외(2019)는 제작 및 시공단계 작업을 중심으로 모듈러 건축에서의 안전사고 원인을 분석하고 저감방안을 고안해냈다.

선행연구 고찰을 통해 관리 영역별로 도출한 OSC 프로젝트 관리 평가 항목은 다음 표 2와 같다.

표 2. OSC 프로젝트 관리 영역 별 관리 역량 평가 항목

관리 영역	관리 활동
통합관리	1 통합관리를 위한 절차/지침/규정 및 전산시스템 모듈 보유
	2 사업관리기본계획을 부재 공장 제작, 운반, 현장 조립의 특성에 맞게 조정하여 활용
범위관리	3 OSC 사업 범위 관리를 위한 절차서 또는 지침서 구축
	4 WBS/PNS의 연계에 기반한 전산시스템 구축 및 적용
공정관리	5 Weekly & Monthly Schedule Report를 통한 진도율보고, 분석, 예측
	6 PM 및 발주처의 필요에 따른 공정표 수정
	7 CAD, CAM, BIM 등의 프로그램을 활용하여 부재 생산 작업 진행 일정 확인 및 지연 방지
원가관리	8 건설 프로젝트 일정 계획에 따른 원가 흐름 통제
	9 계획 대비 비용 실적을 판단하여 원가 변경 관리
품질관리	10 자재 보관 최적화를 위한 야작장 점검 및 관리
	11 불량 생산 방지를 위한 품질 적합성 평가 및 사전 점검, 정기 점검 수행
	12 제작 완료 후 운반 전까지 부재 및 모듈의 지속적 모니터링 수행
리스크관리	13 설계 변경의 정확하고 즉각적인 반영을 위한 소통 프로세스 구축 및 활용
	14 운반 및 현장 설치 과정에서 발생 가능한 위험요인 사전 인지 및 반영
	15 불량품 발생 시 즉각적인 판단 및 처리 절차 수행
계약및구매관리	16 계약 문서와 절차에 대한 충분한 이해
	17 계약 변경 사항에 대한 지속적인 기록 및 관리
	18 필요한 자재 구입 후 적기에 반입, 보관, 출고
안전관리	19 작업자와 장비 사이의 동선 중복 방지를 위한 작업 동선 계획
	20 작업자의 안전교육 시행 (크레인 및 리프트가 운전, 보호장비 착용, 중량물취급 등)
	21 추락사고 방지를 위한 안전장치 구비 (추락 방지 로프 등)

4. OSC 프로젝트 관리 역량 평가 모델 개발

4.1 공장제작 단계 관리 역량 전문가 설문조사

본 연구에서 도출된 공장제작 단계에서의 OSC 프로젝트 관리 역량 평가 항목에 대해 실제 OSC 프로젝트를 시행하고 있는 OSC 전문가들이 인식하고 있는 중요도에 대해 파악하고자 설문조사를 실시하였다. 2021년 5월 18일부터 5월 25일까지 OSC 시행업체 7곳을 대상으로 진행되었고, 경력 15년 이상 16명, 10~15년 18명, 5~10년 10명, 5년 미만 2명으로 총 46명의 OSC 전문가가 설문문에 참여하였다.

설문 구성은 응답자의 전문분야와 경력기간에 대한 문항과 공장제작단계에서의 관리 역량 평가 항목에 대한 중요도 21문항으로 구성되었다. 중요도는 Likert 5점 척도로 측정하였다.

4.1.1. SPSS를 통한 신뢰도 분석

척도의 신뢰도는 한 대상을 유사한 측정도구로 여러 번 측정하거나 한 가지 측정도구로 반복 측정했을 때 일관성 있는 결과를 산출하기 위한 것이다. 일관성 있는 결과가 산출될수록 그 척도 혹은 측정치의 신뢰성을 높다고 본다. 척도의 신뢰도를 평가하는 방법으로는 내적일관성에 의한 방법을 사용하였다. 내적일관성은 한 개의 개념을 다항목으로 측정했을 때 항목들이 일관성 혹은 동질성을 갖는지 평가하는 것으로, Cronbach's α 계수를 이용한다. Cronbach's α 는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 0.8~0.9 이상이면 바람직한 것으로 판단한다.

OSC 전문가를 대상으로 실시한 공장제작 단계의 관리 항목에 대한 중요도 설문의 신뢰도 분석 결과, Cronbach's α 계수는 0.914로 유의미한 설문 결과임을 확인하였다.

4.1.2. 관리 영역별 중요도 산출

설문조사를 통해 도출된 중요도에 대해 항목 및 관리 영역별 평균을 계산하면 다음 표 3과 같다.

표 3. 항목 및 관리 영역별 중요도 평균

관리 영역	항목별 중요도 평균	영역별 중요도 평균
통합관리	1 4.24	4.15
	2 4.07	
범위관리	3 3.93	3.79
	4 3.65	
공정관리	5 3.89	3.85
	6 3.70	
	7 3.96	
원가관리	8 3.96	3.97
	9 3.98	
품질관리	10 3.65	3.91
	11 4.26	
	12 3.83	
리스크관리	13 4.20	4.30
	14 4.33	
	15 4.39	

계약 및 구매관리	16	4.11	4.09
	17	4.02	
	18	4.13	
안전관리	19	4.04	4.28
	20	4.41	
	21	4.39	

4.2 파이썬을 활용한 OSC 관리 역량 평가 모델 제작
기업이 OSC 프로젝트의 공장제작 단계에서 어느 정도의 수행도를 달성하고 있는지 평가·분석하기 위해 앞서 산출한 중요도값 대비 사용자가 입력한 수행도의 값을 레이더차트로 나타내어 분석하고자 하였다. 이에, 시각화를 위한 다양한 라이브러리를 제공하는 프로그래밍 언어 파이썬을 활용하여 OSC 관리 역량 평가 모델을 제작하였다. 파이썬 툴은 JetBrains사에서 개발한 PyCharm의 무료 버전인 Community ver.을 사용하였다.

파이썬에서 ‘OSC 프로젝트 관리 역량 평가 프로그램’을 실행시키면, Likert 5점 척도에 따라 사용자가 항목별로 수행도를 차례로 입력할 수 있다. 1번 문항부터 21번 문항까지 입력받은 1~5의 수행도 값을 정수로 변환하여 변수 a1~a21로 지정하였다. 그림 1과 같이 항목별로 해당하는 관리 영역끼리 묶어 평균을 계산하였고, 통합관리부터 안전관리까지 ‘integrating’, ‘scope’, ‘schedule’, ‘cost’, ‘quality’, ‘risk’, ‘contract’, ‘safety’라는 변수로 명명하였다. 관리 영역별 평균을 낸 변수를 차례로 ‘performance’라는 리스트에 저장하였고, 앞서 산출한 관리 영역별 중요도 값은 ‘importance’라는 리스트에 저장하였다. 반복문을 사용하여 중요도 대비 수행도 값을 계산하였고, 결과값은 ‘result’라는 리스트에 저장하였다. 이 때 사용한 계산 방법을 정리하면 다음 식 (1)과 같다.

```

40 integrating = (a1+a2)/2
41 scope = (a3+a4)/2
42 schedule = (a5+a6+a7)/3
43 cost = (a8+a9)/2
44 quality = (a10+a11+a12)/3
45 risk = (a13+a14+a15)/3
46 contract = (a16+a17+a18)/3
47 safety = (a19+a20+a21)/3
48
49 performance = [integrating, scope, schedule, cost, quality, risk, contract, safety]
50 importance = [4.15, 3.79, 3.85, 3.97, 3.91, 4.30, 4.09, 4.28]
51
52 result=[]
53 for i in range(8):
54     result_value = performance[i] / importance[i]
55     result.append(result_value)

```

그림 1. 중요도 대비 수행도 값 계산 코드

$$\frac{\left(\sum_{1}^n \text{관리 항목 } n \text{의 수행도}\right) / n}{\text{해당 관리 영역의 중요도}} \quad (1)$$

‘result’ 리스트를 레이더차트로 출력하기 위해 파이썬에서 데이터를 차트나 플롯으로 그려주는 라이브러리인 matplotlib을 사용하였고, 이 때 레이더차트의 범위는 0.2~1.4, 간격은 0.2로 설정하여 중요도 대비 수행도 값을 시각화하였다. 이 프로그램의 알고리즘을 다음 그림 2와 같이 도식화할 수 있다.

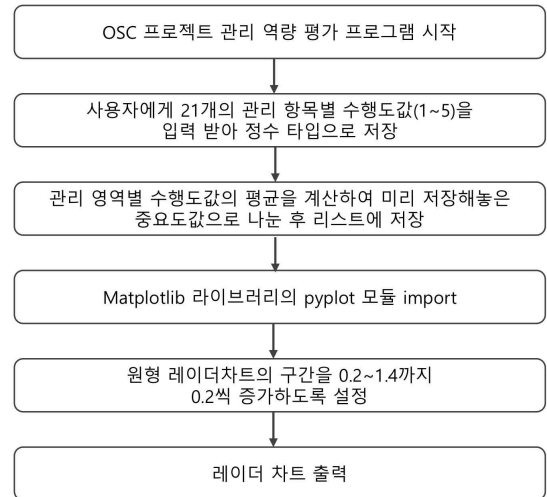


그림 2. OSC 프로젝트 관리 역량 프로그램 파이썬 알고리즘 도식화

다음 그림 3은 ‘OSC 프로젝트 관리 역량 프로그램’에 임의의 값을 입력하여 출력한 예시 화면이다. 초록색 글씨는 사용자가 입력한 수행도 값이고, 이처럼 파이썬을 활용한 OSC 프로젝트 관리 역량 프로그램은 사용자가 차례로 출력되는 관리 항목 문항에 따라 1~5의 값을 입력하면 되는 편리성을 가진다. 그림 4는 그림 3에서 입력한 수행도값을 레이더차트로 출력한 화면이다. 이를 통해 사용자는 부진한 관리 영역 및 성취도가 높은 관리 영역을 한눈에 파악하는 것이 가능하다.

```

<<OSC 프로젝트 관리 역량 평가 프로그램>>

공장제작 단계에서의 OSC 프로젝트 관리 역량을 평가하는 프로그램입니다.

Likert 5점 척도에 따라 평가가 진행됩니다.
매우 낮음 1, 낮음 2, 보통 3, 높음 4, 매우 높음 5

다음 항목들을 잘 읽고 귀사에서 달성하고 있는 수행도를 입력해주세요.
1. 통합관리를 위한 절차/지침/규정 및 전산시스템 모듈 보유 4
2. 사업관리기본계획을 부재 공장 제작, 운반, 현장 조립의 특성에 맞게 조정하여 활용 3
3. OSC 사업 범위 관리를 위한 절차서 또는 지침서 구축 4
:
20. 작업자의 안전교육 시행 (크레인 및 리프트가 운전, 보호장비 착용, 중량을 취급 등) 4
21. 추락사고 방지를 위한 안전장치 구비 (추락 방지 로프 등) 5

```

그림 3. OSC 프로젝트 관리 역량 프로그램 파이썬 출력 예시 화면 (4~19번 문항 중략)

OSC 프로젝트 관리 역량 평가 프로그램 - 공장제작 단계-



그림 4. OSC 프로젝트 관리 역량 프로그램 레이더차트 출력 예시 화면

5. 결 론

본 연구는 OSC 프로젝트에서 주요 단계인 공장제작 단계에 초점을 맞추어 OSC 프로젝트 관리 역량 평가 모델을 개발하였다.

PMI와 CMAA에서 제시한 프로젝트 관리 영역에 따른 공장제작 단계에서의 OSC 프로젝트 관리 항목 21개를 도출하였다. 이렇게 도출된 항목의 중요도를 산출하기 위해 OSC 전문가 46명을 대상으로 설문하였고, 회수된 설문을 근거로 신뢰도 분석을 하여 신뢰성이 있음을 확인하였다. 설문을 통해 산출한 관리 영역별 중요도 대비 기업의 현 수행도를 입력하여 분석하는 모델을 파이썬을 활용하여 제작하였다.

본 연구는 OSC 프로젝트 단계 중 공장제작 단계로 한정하여 관리 역량 평가 모델을 제작하였다는 한계점이 있다. 추후 연구에서는 운반 단계, 현장설치 및 시공 단계까지 확장하여 관리 역량을 평가할 수 있는 모델이 요구된다. 단계를 추가하여 평가 모델을 제작하면, OSC 프로젝트를 관리하고자 할 때 전반적인 역량 평가가 가능할 것이며, OSC 관리 역량 강화에도 더 많은 영향을 줄 것이라 여겨진다.

본 연구에서 도출된 OSC 프로젝트 관리 역량 및 영역은 OSC 시행사가 각 항목 및 영역별로 OSC 프로젝트 관리를 수행하고, 역량을 측정하는데 유용할 것이다. 이 모델이 실제 OSC 시행사에 적용이 된다면, 편리하게 기업의 관리 역량을 파악하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한, 기업의 부진한 관리 역량을 보완하고 강화하여 향후 OSC의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

REFERENCES

- Choi, J., Son, J. & Kim, J. (2015). Developing a Project and Program Management Capability Assessment System for the Korean Construction Management Firms, *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 16(1), 3-14.
- Jang, J., Chen H., Lee, C., & Kim, T. (2019). Research Trends in Off-Site Construction Management: Review of Literature at the Operation Level, *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 20(4), 114-125.
- Jeong, G., Lee, H., Park, M., Hyun, H., & Kim, H. (2019). Cause Analysis and Reduction of Safety Accident in Modular Construction - Focusing on Manufacturing and Construction Process -, *Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction*, 35(8), 157-168.
- Jun, J. (2008). A Study on Developing the Measuring Model for Project Performance Capability of Design Organization, Thesis, Ewha Womans University, 80.
- Jun, J., Yi, J. & Shin, S. (2009). A Proposal of Measuring Items and Management Realm for Capability Assessment of Design Organization, *Journal of the Architectural Institute of Korea Planning & Design*, 25(3), 77-85.
- Jung, S. & Yu, J. (2021). A study on the Critical Success Factors of Off-Site Construction through Keyword Frequency Analysis - A Literature Review of Overseas Research -, *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 22(1), 13-26.
- Kim, D., Ha, M. & Choi, J. (2020). Development of Integrated Cost-Schedule Management Guidelines for EPC Modular Projects, *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 21(3), 76-84.
- Lee, C. (2020). Direction of the non-contact and smart construction technology in the post-corona era, *Korea Research Institute For Human Settlements*, 34-37.
- Lee, G. & Yu, W. (2018). Diagnosis of overseas project management capabilities of domestic construction companies, *Construction & Economy Research Institute of Korea Issue Focus*, 2018(1), 1-34.
- Lee, J. (2012). Development Strategy for Efficient Procurement Management of Construction Corporations, *Journal of the Regional Association of Architectural Institute of Korea*, 14(4), 253-259.
- Lim, H. & Baek, D. (2012). A Project Competency Assessment Model for Small and Medium Enterprises, *Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering*, 35(3), 32-44.
- Park, S. & Kim, Y. (2017). Internal and External Assessment of Contract Management Competences in the

Overseas Construction Projects, *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 18(6), 109-120.

13. Son, J. & Yi, J. (2019). Off-Site Construction: Innovation in the construction production system, *Construction engineering and management*, 20(5), 3-7